

CÓDIGOS DE ALTA PERFORMANCE



Felipe Lima, Rodrigo Silva,

RM: 553780

RM: 552857



Samuel Monte, Thiago Luiz,

RM: 554154

RM: 553720

Felipe Mion,

RM: 553715



natura

QUAL A SOLUÇÃO IDEALIZADA

(descrição geral das
funções que ela entrega e
tecnologia que integra)



Felipe Lima

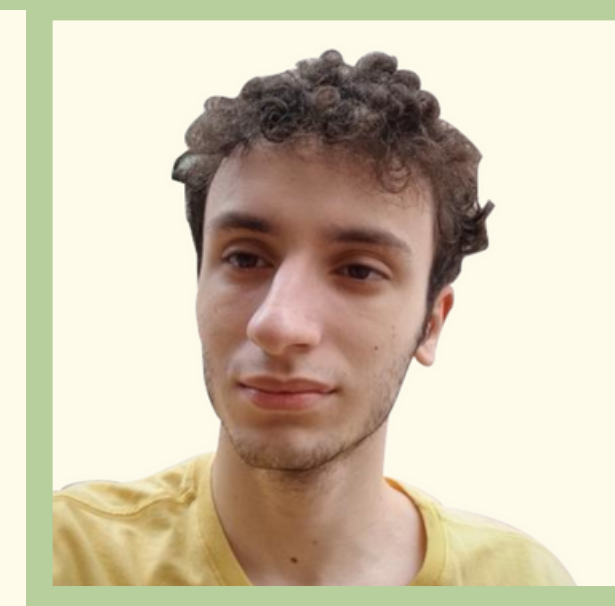


Rodrigo Silva



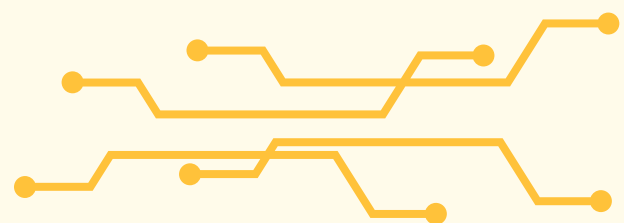
Samuel Monte

Thiago Luiz

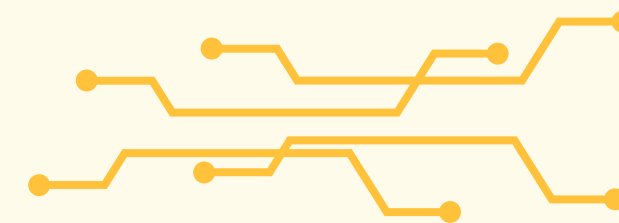


Felipe Mion





PROBLEMA natura



Apresentar soluções tecnológicas que ajudem na evolução dos negócios da Natura e para desenvolvimento da sua imagem como empresa sustentável e socialmente responsável.

ÂMBITOS QUE PRECISAM SER SOLUCIONADOS: AMBIENTAL, SOCIAL, GOVERNANÇA

Ambiental

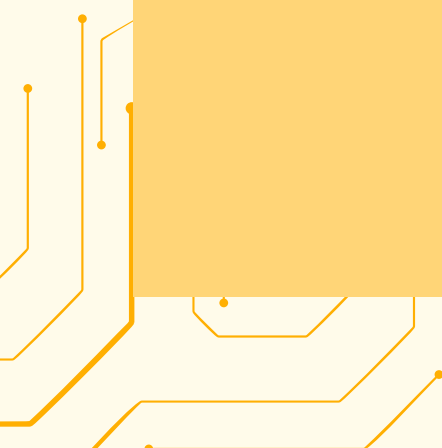
Âmbitos que precisam ser solucionados: Ambiental, Social, Governança

Social

Relação com a sociedade e o colaborador.

Governança

Transparência na comunicação corporativa sobre planos, operações e resultados.





QUAL O PROBLEMA DA NATURA QUE SERÁ RESOLVIDO COM A SUA SOLUÇÃO

SOLUÇÃO IDEALIZADA

Apresentar soluções tecnológicas que ajudem na evolução dos negócios da Natura e para desenvolvimento da sua imagem como empresa sustentável e socialmente responsável.

A ideia é criar um aplicativo semelhante ao marketplace do Facebook, onde os produtos da Natura seriam vendidos. O aplicativo seria focado na criação de conexões entre revendedores e clientes, permitindo que os revendedores alcancem novos consumidores e clientes encontrem consultoras próximas.

O principal objetivo dessa solução é aumentar o número de revendedores ativos da Natura, ampliando o alcance e a base de clientes. O aplicativo facilitaria tanto o contato direto entre revendedores e clientes quanto a gestão de vendas e promoções, promovendo um ambiente dinâmico e de crescimento contínuo.

Essa abordagem visa não apenas ampliar o número de revendedores, mas também garantir que eles se mantenham engajados, o que resultaria em uma experiência mais personalizada para os consumidores e em um aumento nas vendas. Utilizaríamos ferramentas com:

- Integração de Geolocalização
- Sistema de Recompensas e Gamificação
- Experiência Personalizada para o Cliente
- Comunidade e Treinamentos

QUAL A SOLUÇÃO IDEALIZADA

(DESCRIÇÃO GERAL DAS FUNÇÕES QUE ELA ENTREGA E TECNOLOGIA QUE INTEGRA)

1

Integração de Geolocalização

O aplicativo pode conectar clientes e revendedores com base na proximidade geográfica, permitindo que os consumidores encontrem revendedores ativos em sua área e solicitem produtos diretamente. Isso também ajuda revendedores a expandir sua base de clientes de maneira mais prática e eficiente.

2

Sistema de Recompensas e Gamificação

Implementar um sistema de pontuação ou recompensas para revendedores com base em suas vendas, interações e avaliações. Isso pode incentivar mais revendedores a se manterem ativos e motivados, ao mesmo tempo que cria uma experiência divertida para os usuários.

3

Experiência Personalizada para o Cliente

O aplicativo pode incluir recomendações de produtos baseadas no histórico de compras, tipo de pele, estilo de vida, etc. Isso tornaria o processo de compra mais atraente para os consumidores e aumentaria a chance de recompra

4

Comunidade e Treinamentos

Criar espaços dentro do aplicativo para treinamentos e dicas de vendas, webinars, e fóruns de discussão entre os revendedores. Isso pode melhorar a formação dos revendedores e, consequentemente, suas vendas e motivação.

COMO IMPLEMENTAR

Desenvolvimento do Aplicativo:

Back-end

Utilizar serviços de computação em nuvem como AWS ou Google Cloud para gerenciar o grande volume de dados e garantir a escalabilidade.

Front-end

Desenvolver uma interface de usuário intuitiva para revendedores e clientes. Focarremos em UX/UI é crucial para garantir uma experiência fluida e otimizada para ambos.



COMO IMPLEMENTAR

Conexão de Revendedores com Clientes

Cadastro Simples

Incentivar o cadastro de novos revendedores com um processo simplificado de adesão, oferecendo benefícios iniciais como descontos nos primeiros pedidos.

Sistema de Notificações

Enviar notificações para os revendedores quando novos pedidos forem feitos ou quando houver clientes potenciais nas proximidades.

COMO IMPLEMENTAR

Monitoramento e Suporte

Análise de Dados

Criar painéis de controle para monitorar a atividade de revendedores e o engajamento de clientes, permitindo ajustes contínuos para melhorar a experiência de uso.

Suporte Técnico: Ofereça suporte técnico dentro do app, como chatbots e atendimento ao cliente, para resolver rapidamente quaisquer dúvidas ou problemas.



QUAL O PÚBLICO-ALVO



O público-alvo do nosso aplicativo será composto por **revendedores** da Natura e **clientes** que buscam produtos de beleza e cosméticos.

Revendedores: se beneficiarão do produto ao ter uma plataforma que facilita a conexão com novos clientes, aumentando sua visibilidade e ampliando suas vendas de forma mais rápida e eficiente. A geolocalização permite que os revendedores alcancem clientes próximos, promovendo um atendimento personalizado e direto.

Clientes: se beneficiarão com uma experiência de compra simplificada e personalizada, onde poderão encontrar facilmente revendedores e produtos da Natura em sua área, obter recomendações e fazer pedidos de maneira prática, com a conveniência de um atendimento personalizado e rápido.

LISTA LINEAR ESCOLHIDA: FILA ENCADEADA



As listas encadeadas são uma estrutura de dados que permite a inserção e remoção eficiente de elementos, já que cada elemento (nó) contém um apontador (referência) para o próximo elemento. Em um projeto que envolve o cadastro de revendedores e clientes, a flexibilidade da lista encadeada se destaca, especialmente pela dinâmica de criação e remoção frequente de revendedores.

Também vale a ressalva de que utilizaríamos o método de fila para a organização de pedidos cliente-consultora, onde o primeiro cliente a pedir, seria o primeiro cliente a ser atendido.

ATRIBUTOS NECESSÁRIOS



Os atributos para uma fila encadeada podem incluir:

- Elemento (dado a ser armazenado): O elemento seria do tipo personalizado, por exemplo, um objeto `Revendedor` ou `Cliente`, contendo atributos como nome, localização, lista de produtos, etc.
- Próximo: Um ponteiro ou referência para o próximo elemento da fila, criando o encadeamento.

Para o armazenamento de informações sobre revendedores e clientes, os tipos de dados necessários são:

- Revendedores: Objeto contendo informações como nome, ID, geolocalização, produtos disponíveis, status de atividade.
- Clientes: Objeto com dados de histórico de compras, localização e preferências de produtos.

OPERAÇÕES NECESSÁRIAS

1

Inserção

- Inserir novos revendedores na lista (quando novos se cadastrarem).
- Inserir novos clientes (no momento de novos registros).

2

Remoção

- Remover revendedores que se tornarem inativos ou que saiam da plataforma.
- Remover clientes que excluam suas contas ou se tornem inativos.

3

Busca

- Buscar revendedores pela localização do cliente, produtos oferecidos ou avaliações.
- Buscar clientes por suas preferências de produtos ou histórico de compras.

4

Atualização

- Atualizar informações de um revendedor ou cliente
- Adição de novos produtos ou alteração de geolocalização

IMPLEMENTAÇÃO ESCOLHIDA: FILA ENCADEADA (DINÂMICA)



A fila encadeada, ou lista dinâmica ordenada FIFO, é a mais adequada para este projeto, pois:

- **Flexibilidade e Expansão:** O número de revendedores e clientes pode crescer ou diminuir de forma dinâmica e imprevisível. Com a lista encadeada, é possível adicionar ou remover elementos sem a necessidade de realocar ou redimensionar a memória, como seria necessário em uma lista sequencial.
- **Eficiência em Enfileirar e Desenfileirar:** A eficiência em operações de inserção e remoção das filas, se dá em conta na prática da estrutura FIFO (first in first out), já que esta estrutura segue com o primeiro que entra é o primeiro a sair.
- **Desempenho em Grande Escala:** Com um número crescente de revendedores e clientes, a fila encadeada garante que as operações permaneçam eficientes mesmo com o crescimento da quantidade de dados.

JUSTIFICATIVA



A fila encadeada é a mais adequada para este projeto, pois:

Pelo comportamento dinâmico esperado do sistema, nota que terá frequentes cadastros e remoções de revendedores e clientes. Além disso, a necessidade de acessar dados de forma eficiente — por exemplo, localizar revendedores próximos — faz da implementação encadeada a melhor escolha, pois facilita a manutenção e expansão da lista sem comprometer o desempenho.

OBRIGADO!